

Запуски SpaceX: успехи, ракеты и площадки

Иванов Григорий
Трошин Антон
Ершов Алексей
Баталов Артём
Усачев Артём

Python

Получение данных

Извлечение данных о запусках ракет с помощью API с фильтрацией по ключевым полям

DataLens

Анализ данных

Загрузка датасета в Yandex DataLens, построение графиков и их анализ

Figma

Демонстрация и ВЫВОДЫ

Согласно варианту предоставление информации по годам и подготовка ВЫВОДОВ

Шаг 1

Был произведен поиск источников записей о запусках ракет.

Наиболее известным API для получения требуемых данных является неофициальный api.spacexdata.com. С ним легко работать, но данные собраны лишь до конца 2022 года.

Таблицы, полученные из источника и объединенные в итоговую:

- rockets** - таблица о ракетах по их id
- launchpads** - таблица о стартовых площадках по их id
- launches** - таблица о запусках с упомянутыми выше id

Источники данных

api.spacexdata.com (2006 - 2022)
ll.thespacedevs.com (2023 - 2025)

Данные о запусках (launches)

flight_number — номер полёта
date_utc — время запуска в UTC
success — успешность запуска
rocket — ID ракеты
launchpad — ID стартовой площадки

Таблицы ракет и площадок (нужные поля)

id — идентификатор площадки/ракеты
name — название площадки/ракеты

Шаг 2

Поиск данных с 2023 по 2025 год оказался довольно серьезной проблемой.

Был найден **ll.thespacedevs.com**.

- Данный источник отличается очень большим временем выполнения запроса, но он хотя бы не забыт разработчиками.
- Интересен подход к хранению данных: к примеру, вместо хранения id площадки хранится сильно сокращенное до аббревиатуры имя площадки
- Данные здесь не только о запусках SpaceX

Поля полученного датасета

date — время пуска (YYYY-MM-DD HH:MM)
year — год запуска
rocket_name — название ракеты
launchpad_name — стартовая площадка
success — успешность запуска (True / False)
flight_number — порядковый номер

Просмотр датасета:



Шаг 3

В завершении этапа обработки данных было сделано согласование данных с двух источников.

Ракеты и стартовые площадки назывались несколько по-разному, и были приведены к компромиссу для возможности анализа.

На этом этап завершен. Всего **608** запусков ракет.
Первый запуск - **24.03.2006**
Последний запуск - **17.12.2025**

Получены навыки работы с Python-модулями json, csv, requests.

Поля полученного датасета

- date** — время пуска (YYYY-MM-DD HH:MM)
- year** — год запуска
- rocket_name** — название ракеты
- launchpad_name** — стартовая площадка
- success** — успешность запуска (True / False)
- flight_number** — порядковый номер

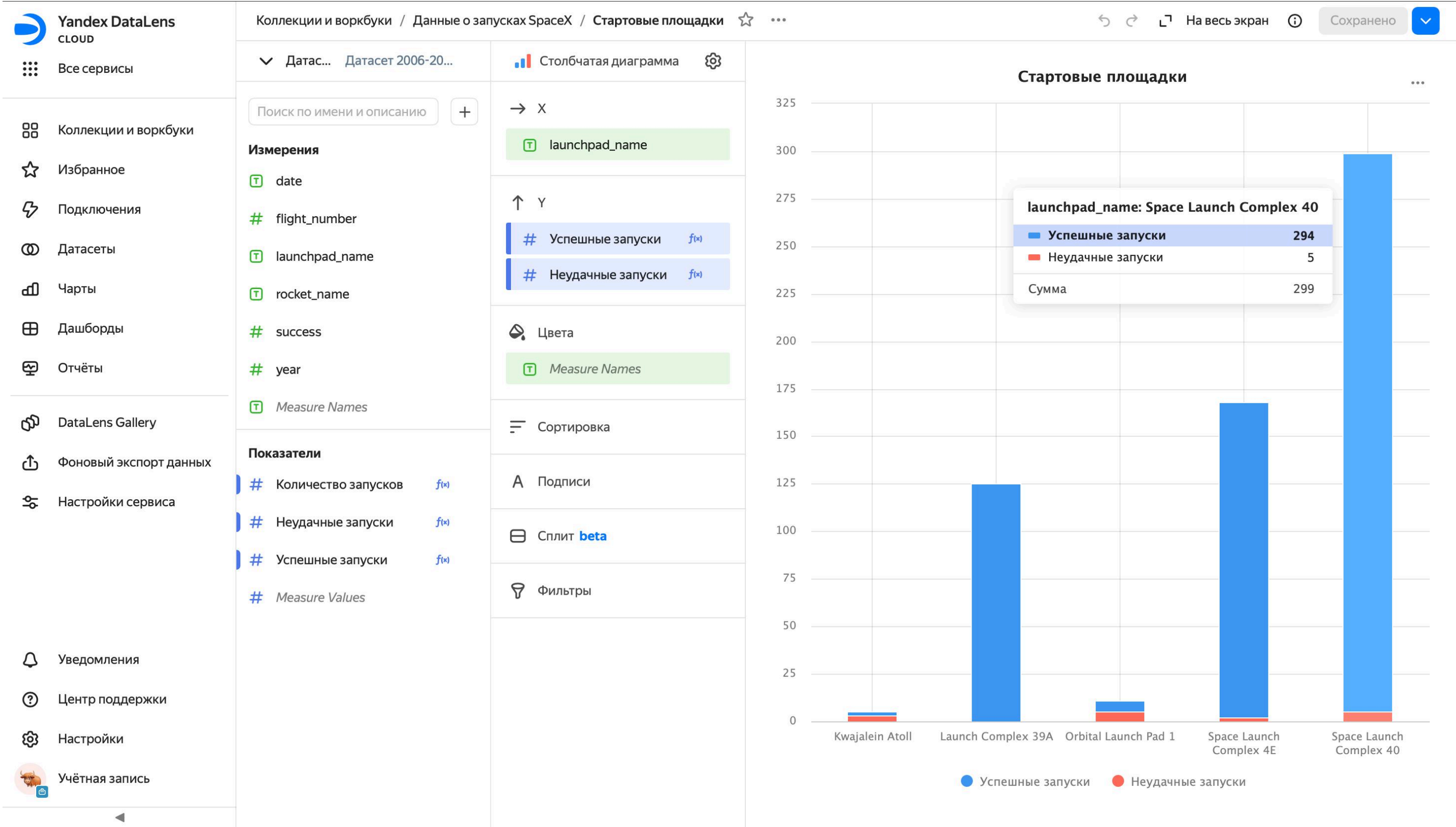
Просмотр датасета:



Анализ данных

Для анализа
использован Yandex
DataLens

- Загружен полученный датасет с предыдущего этапа
- Визуализированы данные по годам, ракетам и площадкам
- Сформулированы ключевые наблюдения



Основной фокус периода

Компания занималась разработкой и испытаниями первой ракеты **Falcon 1** (5/5 запусков)

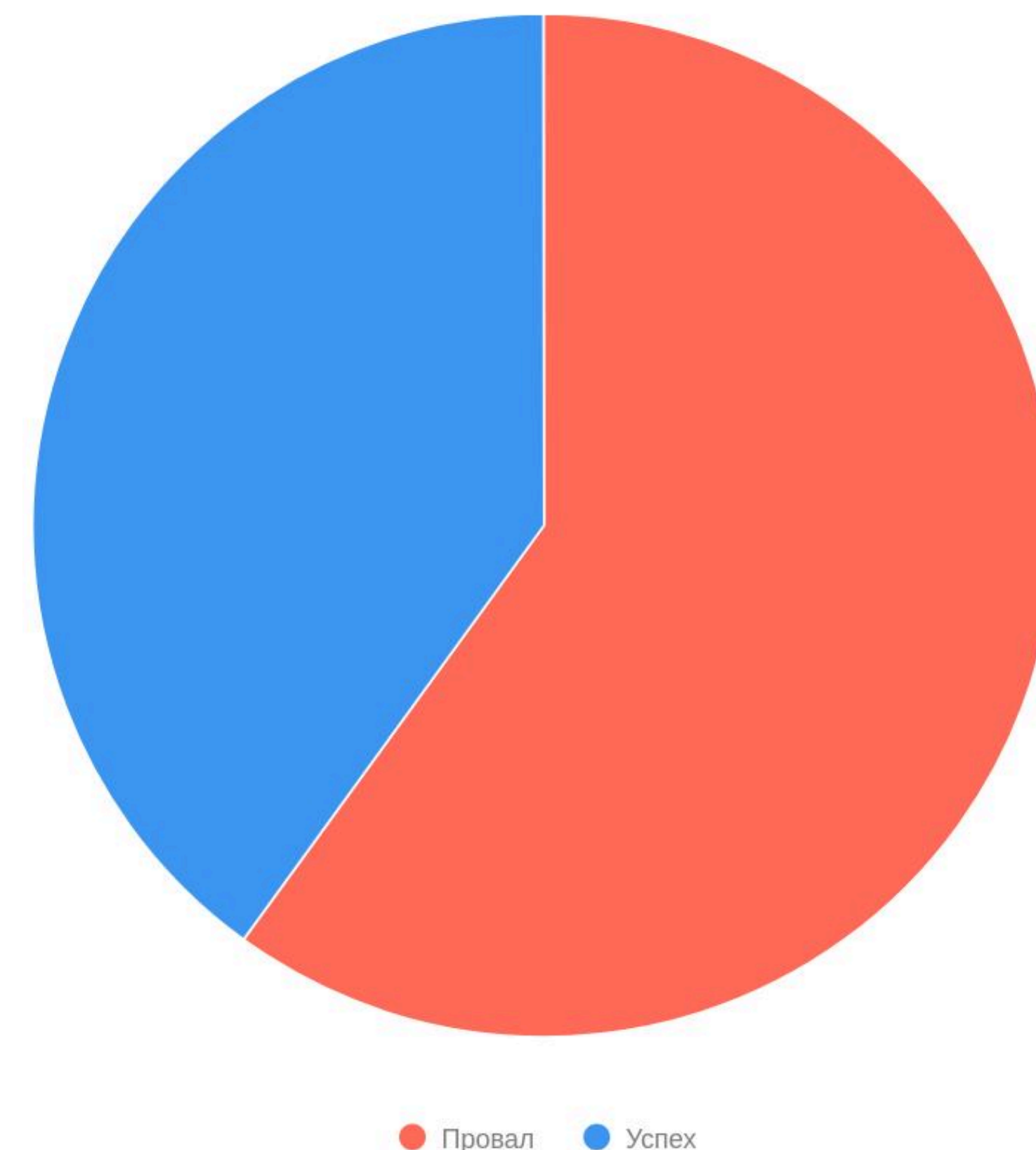
Успешных запусков **40%**. Первый из них - **28.09.2008** (четвертый по счету)

Основной целью было достижение орбитального запуска и доказательство жизнеспособности компании.

Использована единственная стартовая площадка **Kwajalein Atoll**



Первый успешный запуск Falcon 1.
Официальный канал SpaceX на YouTube



2006 - 2009

01\21\2025

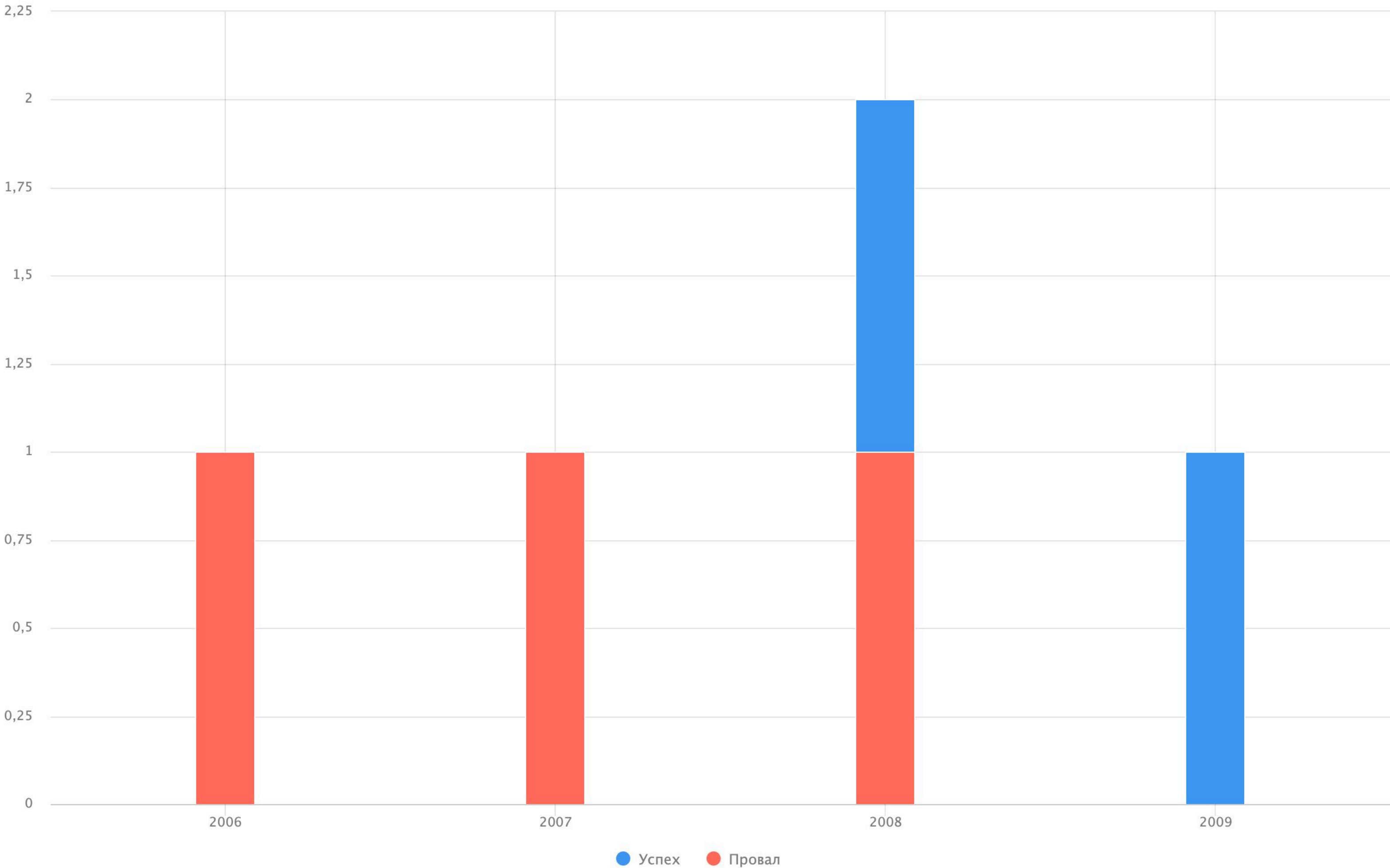
Запуски SpaceX

Результаты

Уже на третий год работы у SpaseX начались успешные запуски ракет

Важно заметить, что после данного четырехлетнего периода **Falcon 1** больше не запускалась, а **Kwajalein Atoll** больше не использовалась

2006 - 2009 годы - ярко выраженный стартовый период



2010 - 2011

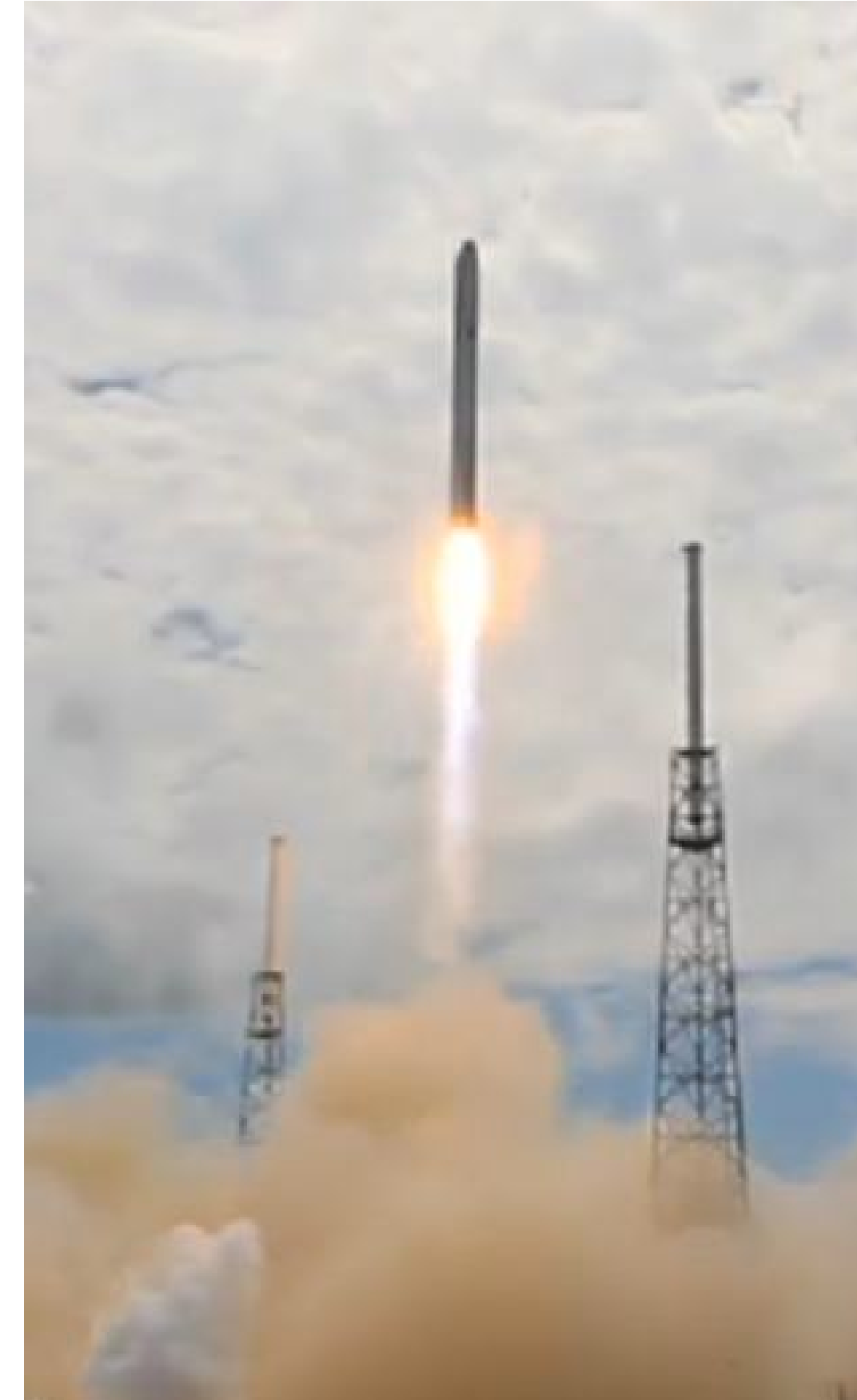
01\21\2025

В **2010** году было совершено всего 2 запуска **4 июня** и **8 декабря**

Были проведены первые и успешные запуски новой ракеты **Falcon 9** с новой стартовой площадки **Space Launch Complex 40**

2011 год для нашего исследования абсолютно неинтересен из-за отсутствия запусков

Запуски SpaceX



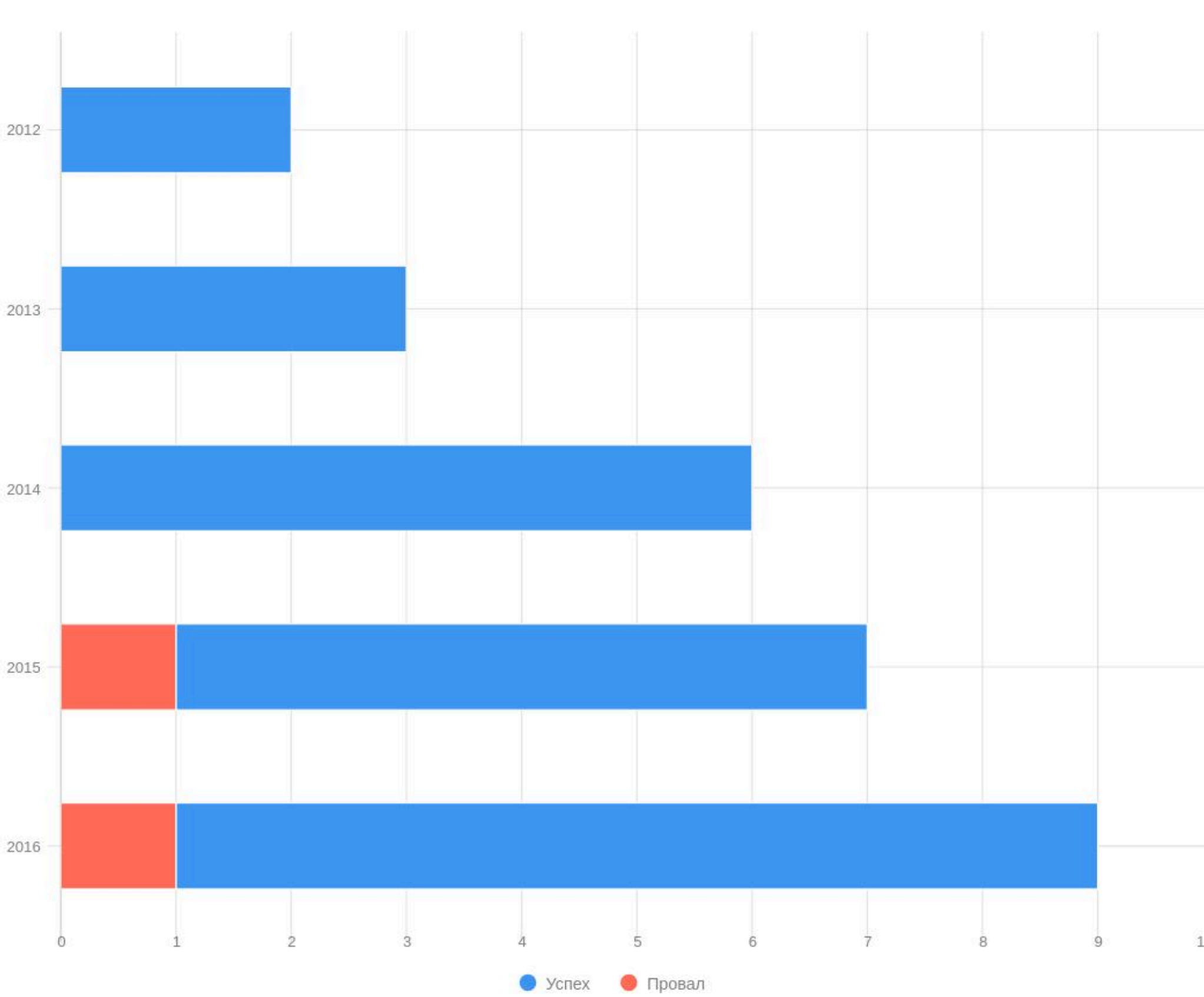
Первый успешный запуск Falcon 9.
Официальный канал SpaceX на
YouTube

01\21\2025

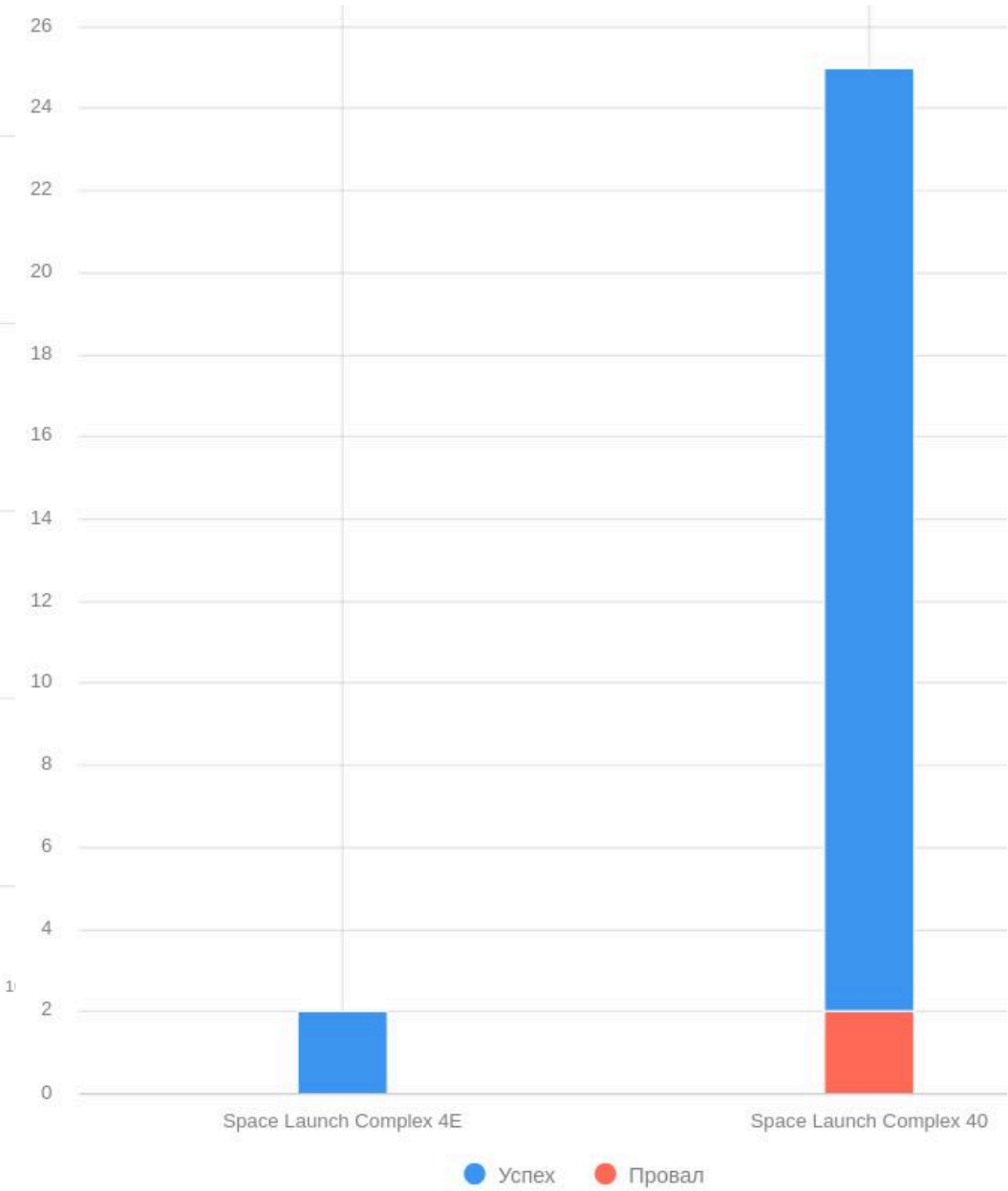
Запуски SpaceX

2012 - 2016

В этот период
запускалась только
ракета **Falcon 9**



Из всех запусков только **2 неудачных (7%)**

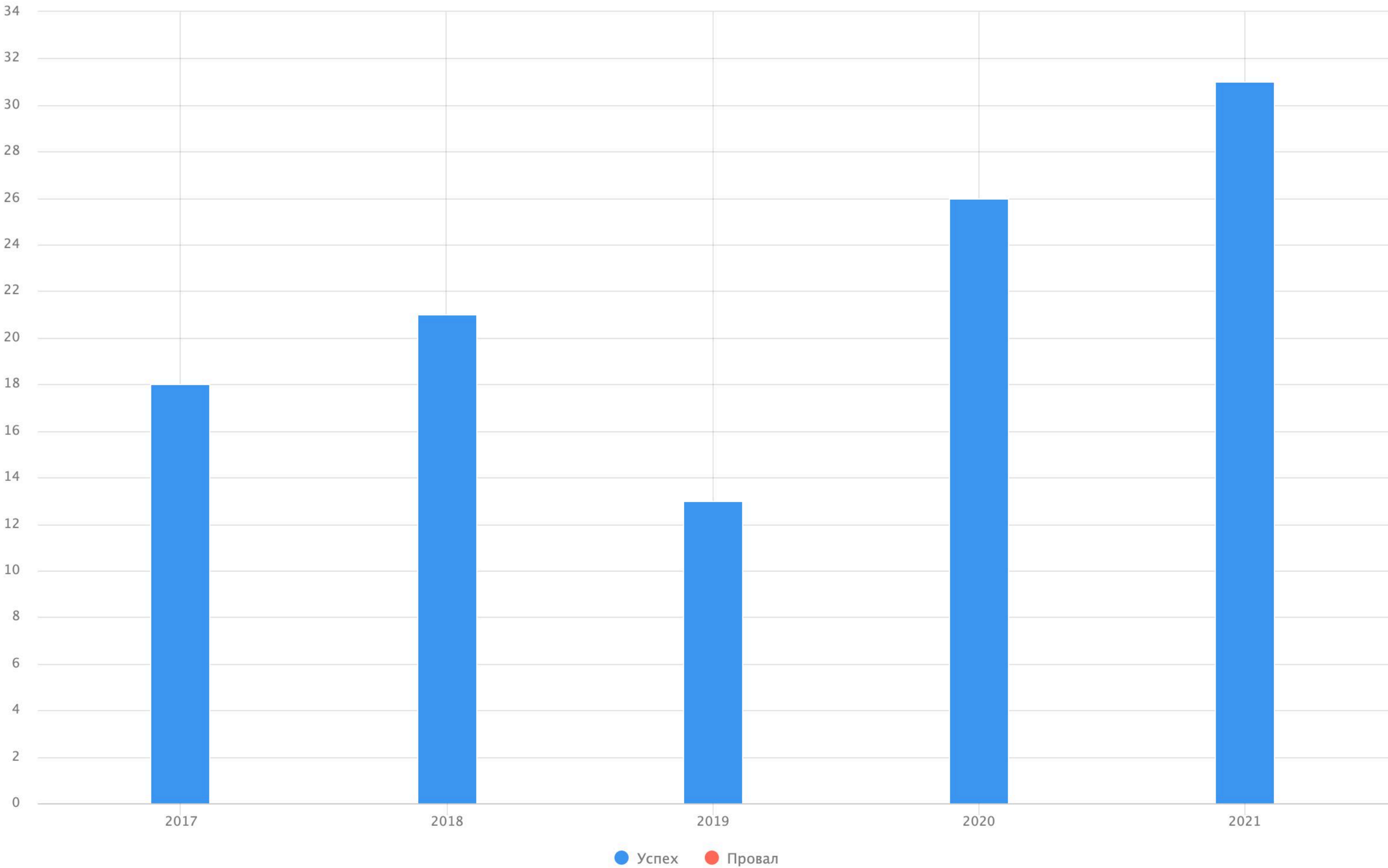


2 запуска с SLC 4E (новая
стартовая площадка)
25 запусков с SLC 40

Что происходило

Запуски новой **Falcon Heavy (3 запуска)**, хотя преимущественно запускалась **Falcon 9**

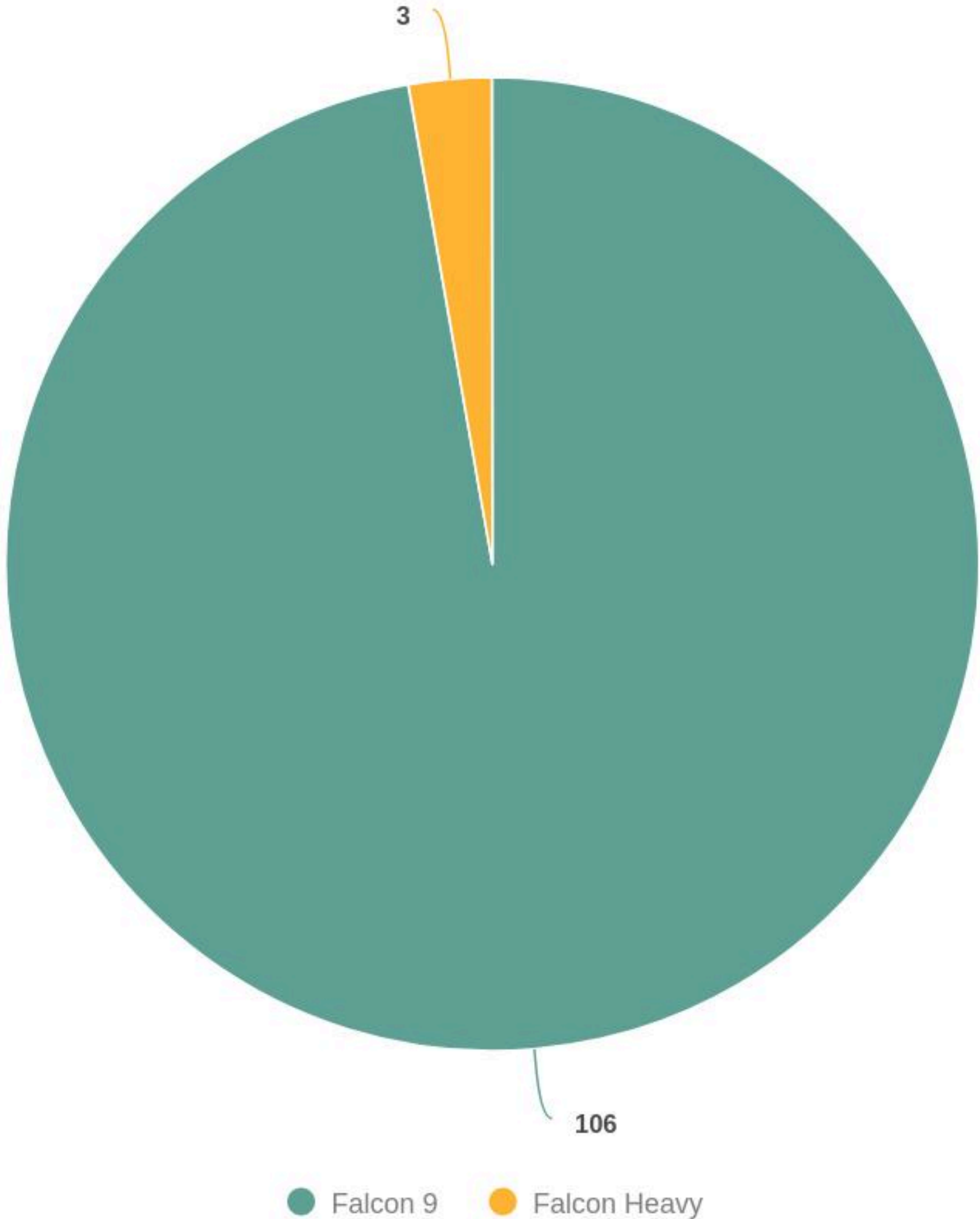
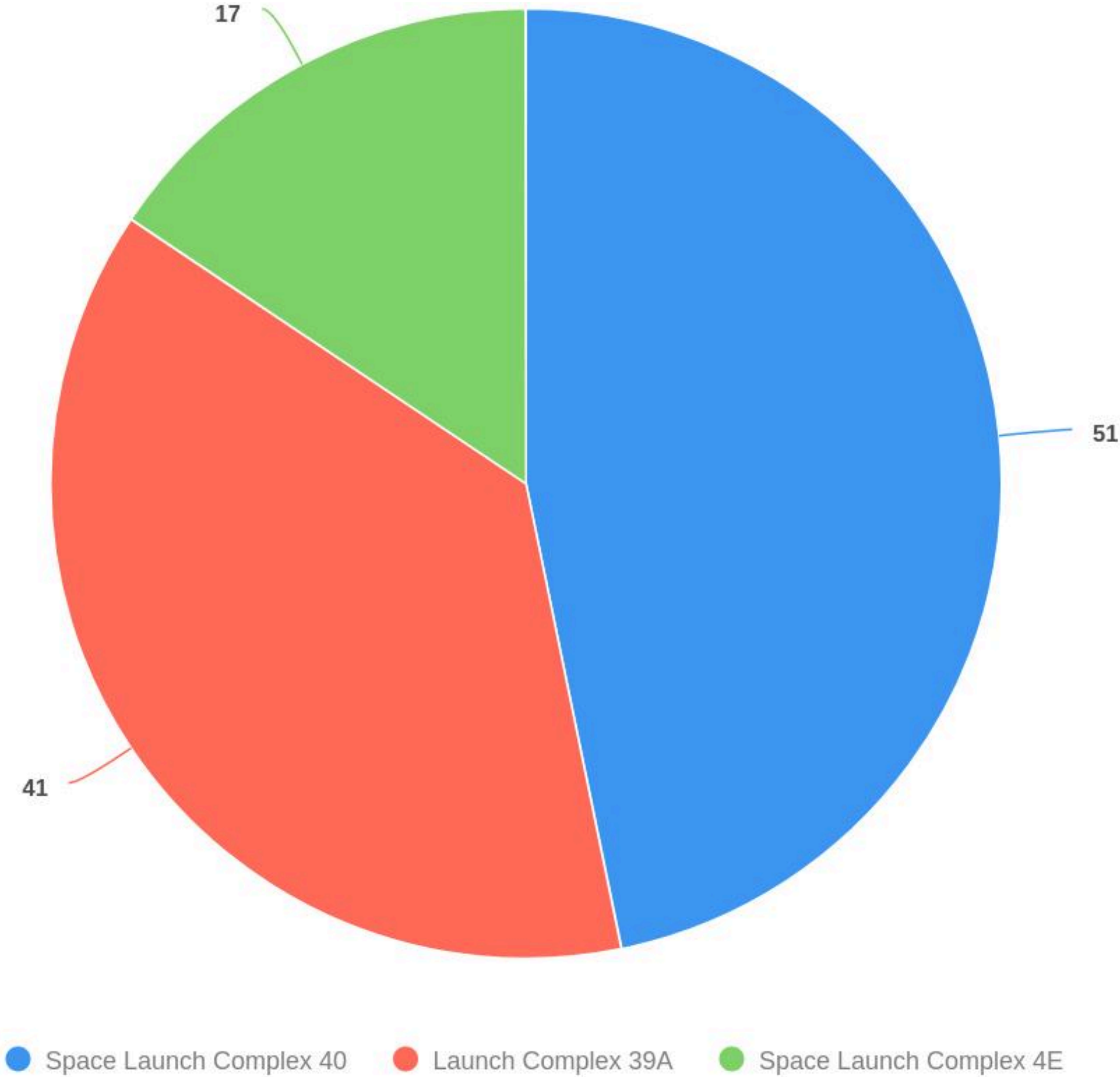
- Активнейшее использование **SLC 4E** и **SLC 40** одновременно, кроме того новой площадки **SLC 39A**
- **Все запуски успешны (109/109)**
- **В 2019 году произошло сокращение персонала в SpaceX, поэтому запусков меньше, чем обычно**



2017 - 2021

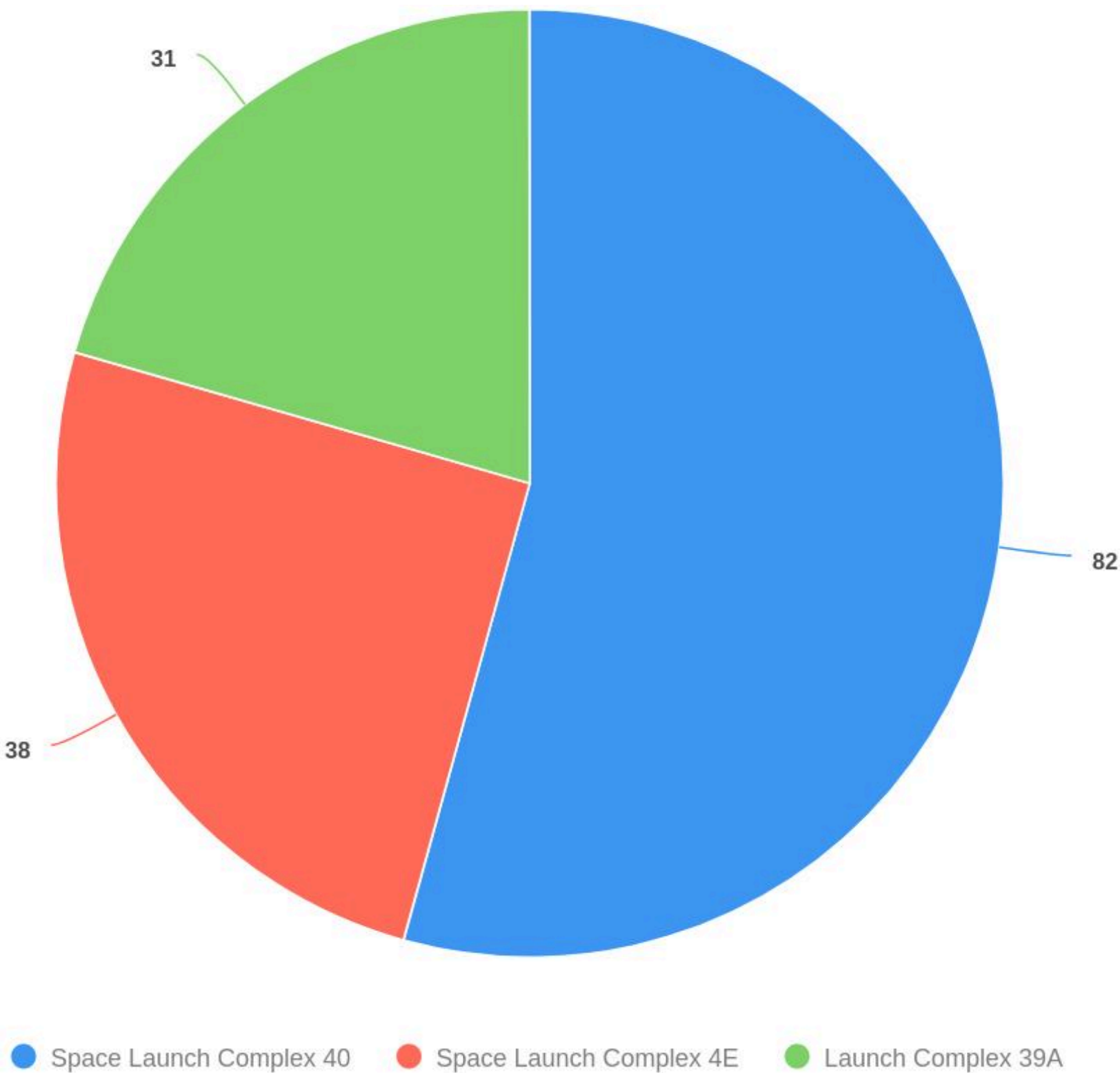
01\21\2025

Запуски SpaceX

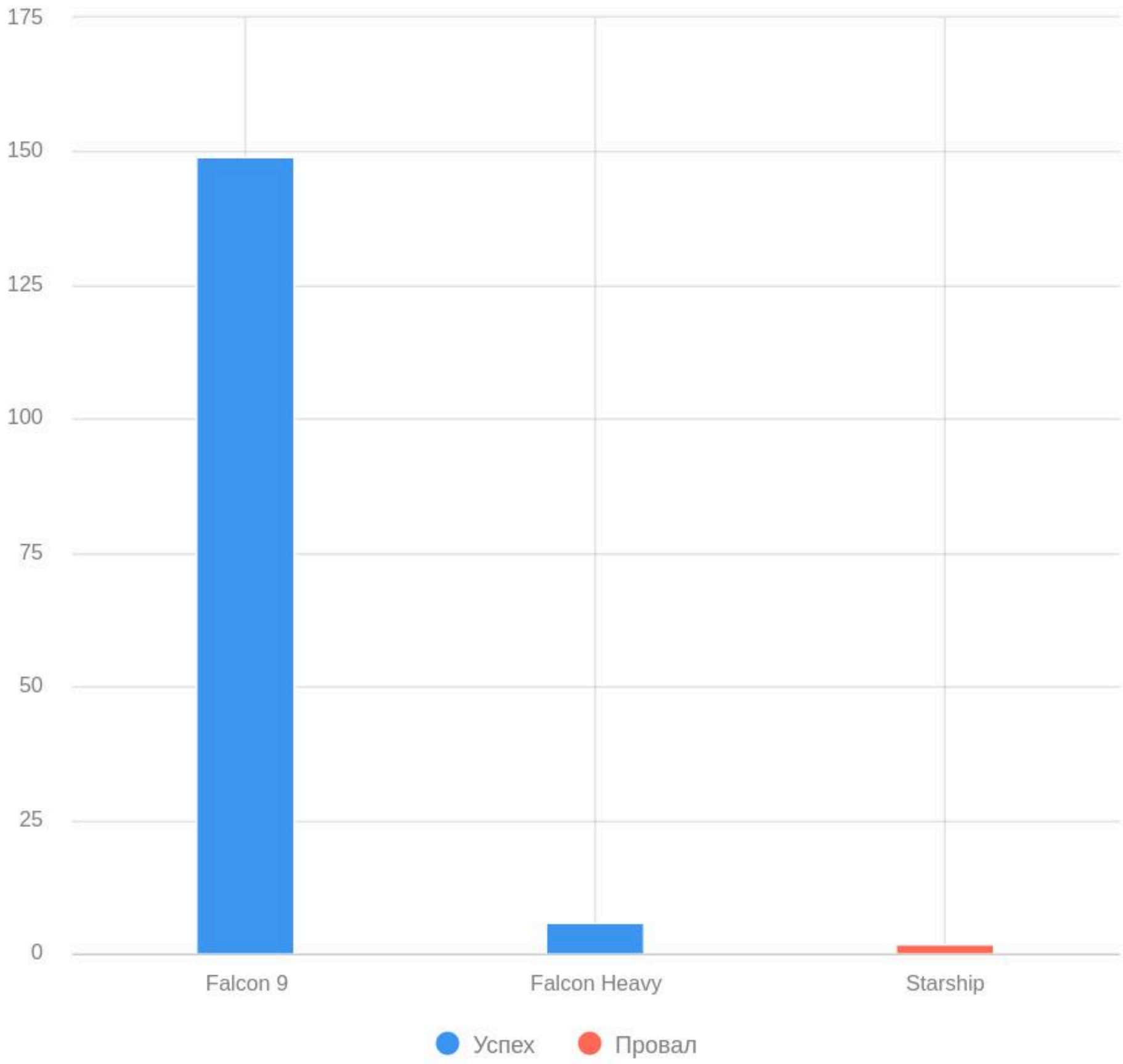


2022 - 2023

Среди площадок усилилось доминирование **SLC 40**



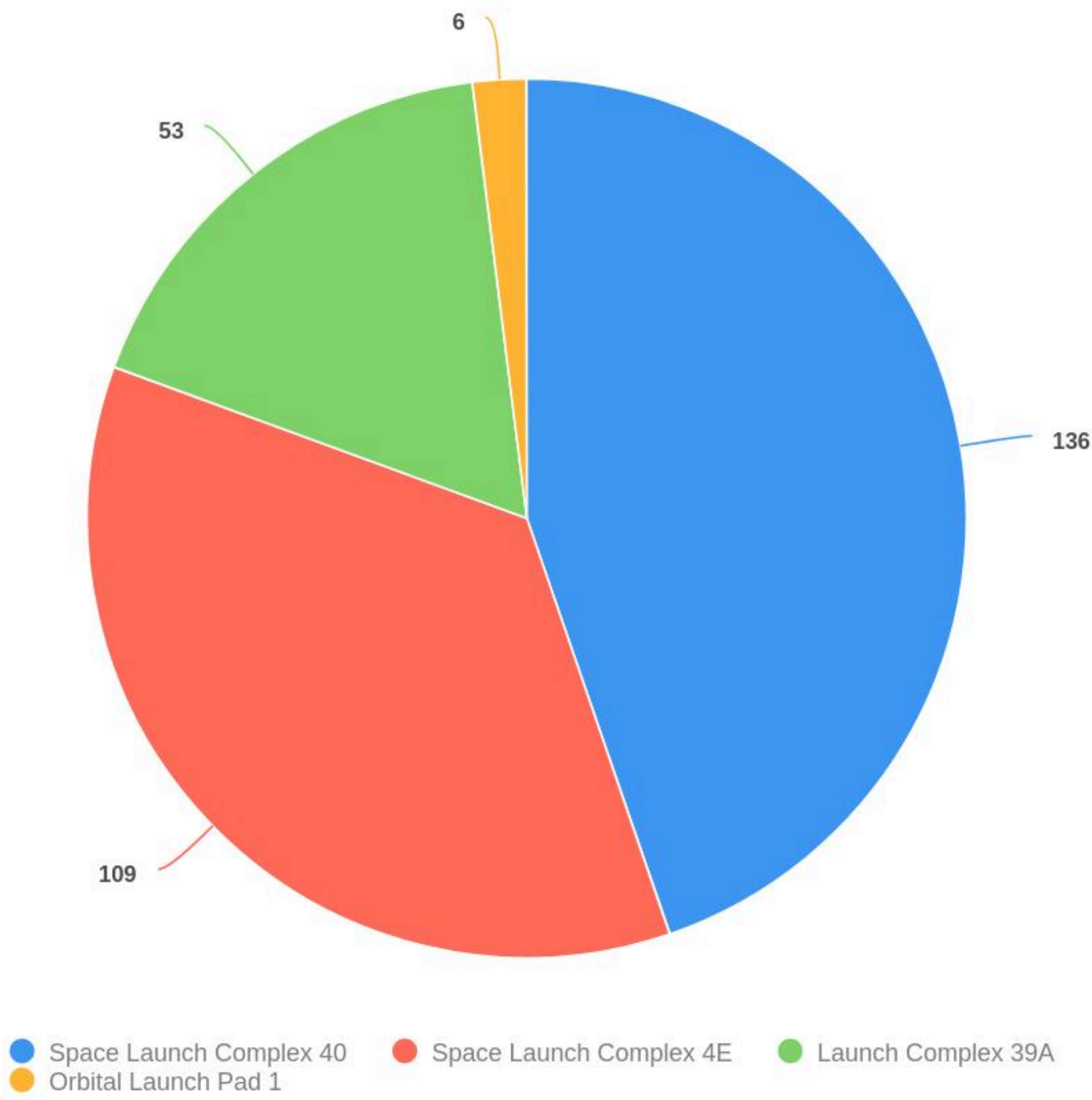
С **2022** начинается период быстрого роста количества запусков:
2022 - 55 запусков (на **90%** больше 2021)
2023 - 96 запусков (на **66%** больше 2022)



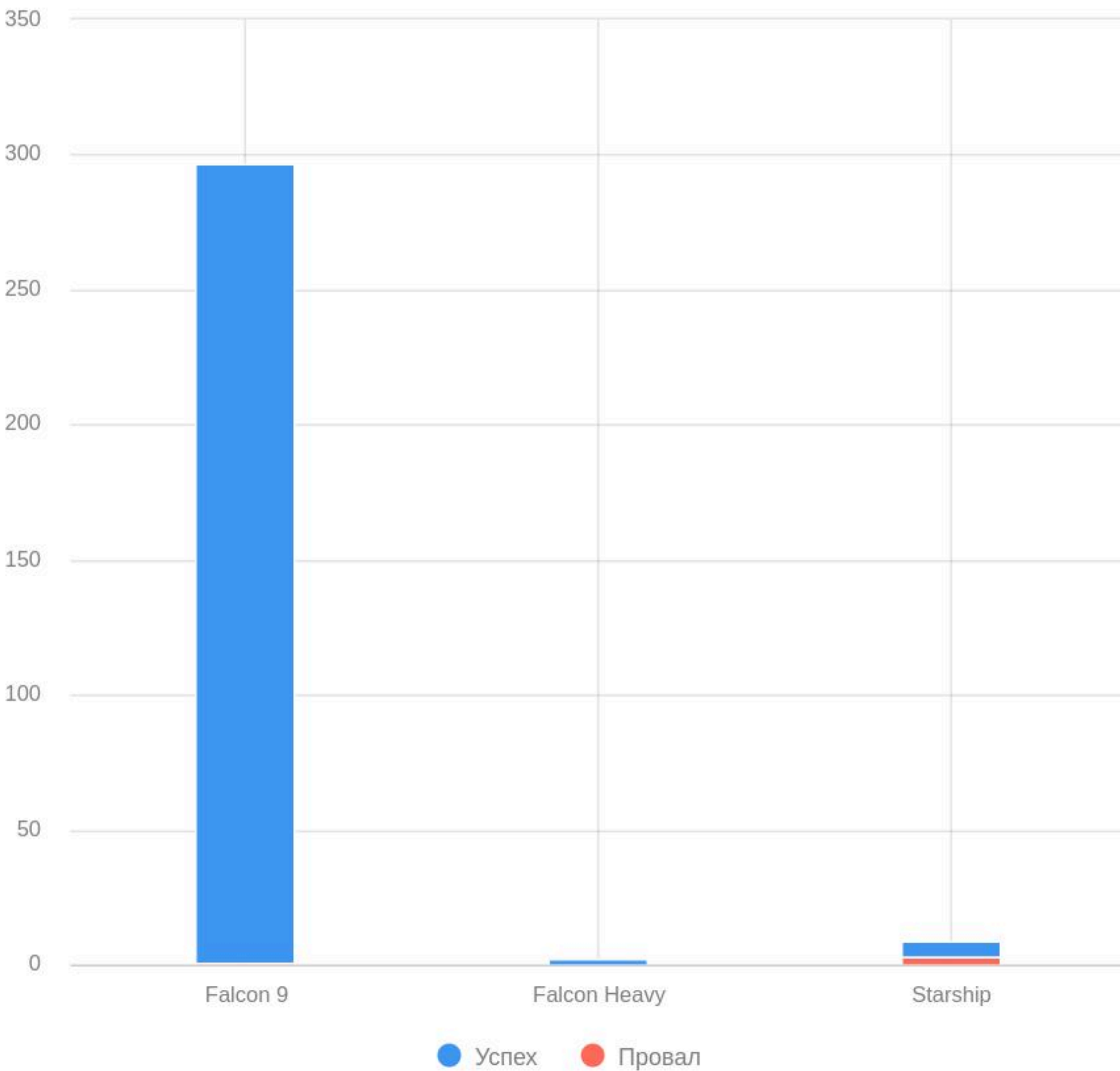
Начались испытания новой ракеты **Starship** (пока неудачные). По остальным ракетам - успех

2024 - 2025

В **2025** начала использоваться новая площадка **Orbital Launch Pad 1**. Теперь одновременно используются **4 площадки**



Постепенно подходит к концу период быстрого роста количества запусков
2024 - 138 запусков (на **41%** больше 2023)
2025 - 96 запусков (на **23%** больше 2022)



Первые успехи по ракете **Starship**, уменьшение фокуса на **Falcon Heavy**

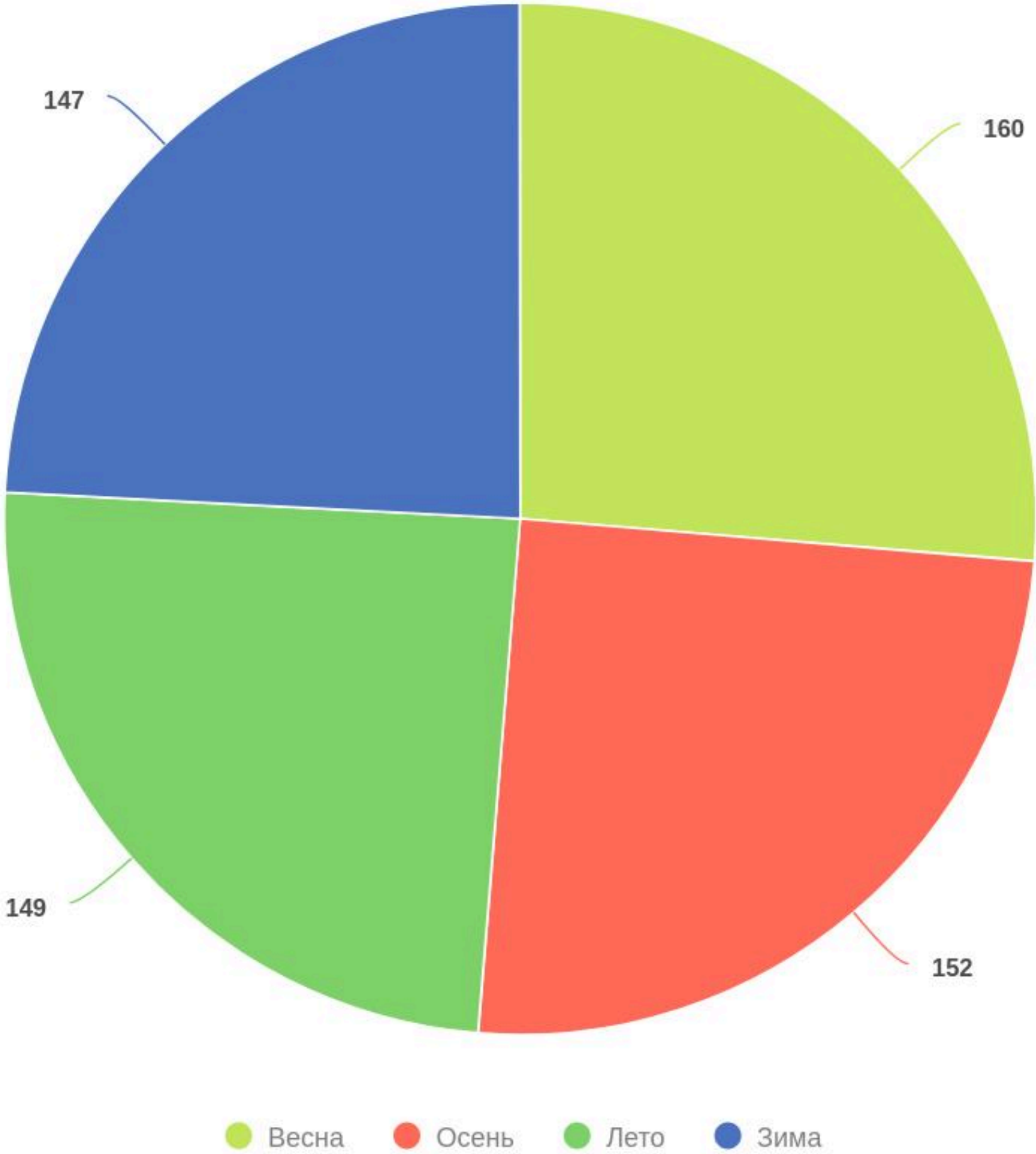
Сезонность

01\21\2025

Проанализировав сезонность запусков, получаем интересную диаграмму:

В каждом времени года количество запусков примерно одинаково, но все же наибольшее количество **весной - 160 запусков**

Запуски SpaceX



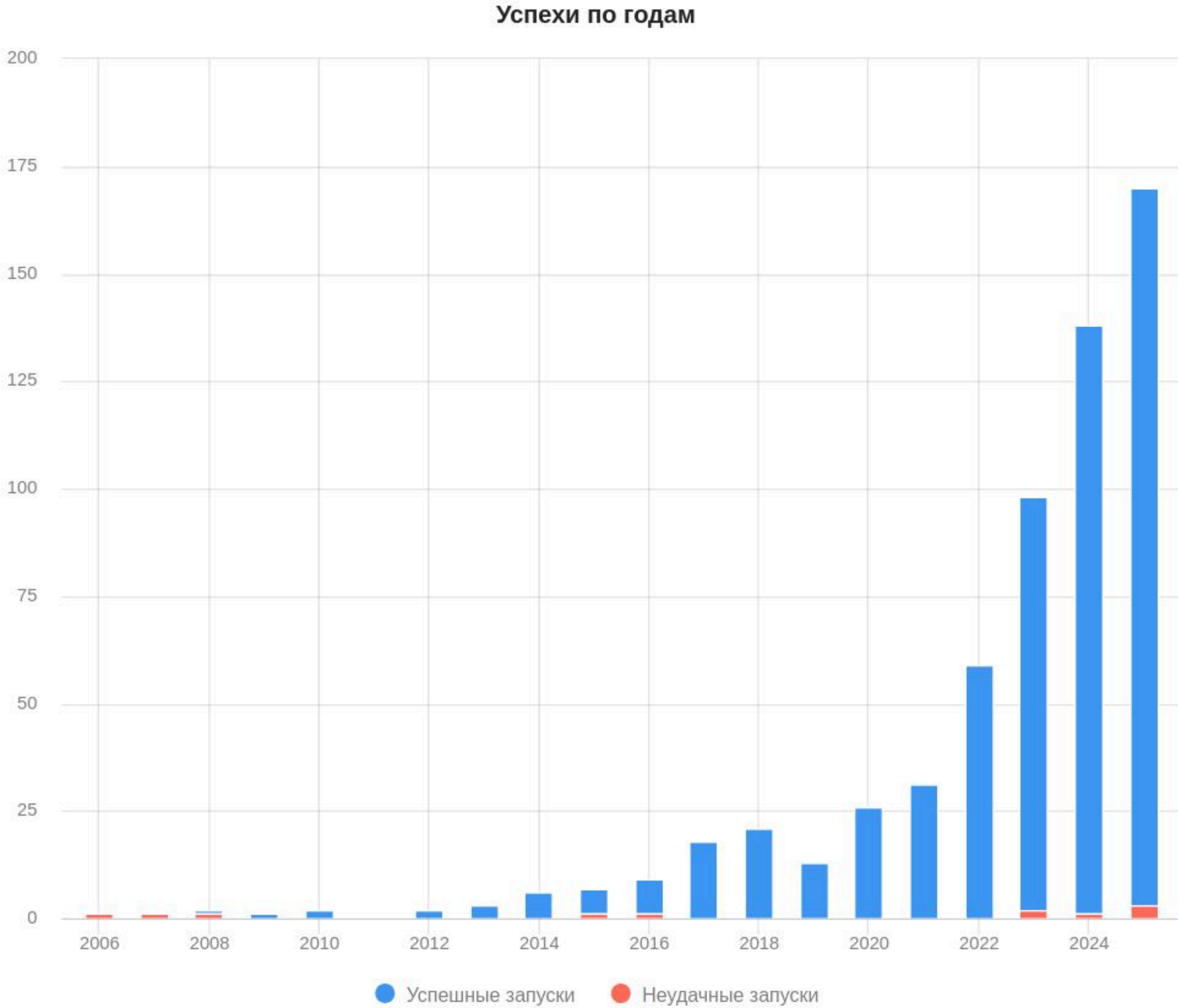
Выводы

Положительные наблюдения:

- Не считая 2011, 2019 годов, в каждый год запусков больше, чем в любой предыдущий
- Увеличение количества нескольких одновременно используемых площадок - одна из причин увеличения количества успешных запусков (достигается параллельность работы)
- В последние 4 года наблюдается очень сильный рост количества запусков, который, возможно, подходит к концу
- Совершенствование, а также регулярные и самые частые запуски Falcon 9 - хорошая стратегия
- Не считая начального периода 2006-2009, а также годов испытания Starship, неудачных запусков каждый год крайне мало

Отрицательные наблюдения:

- Причины произошедшего в 2011, 2019: наземные испытания / работа с контрактами / сокращение персонала (найдено в Интернете)
- В последнее время неудачные запуски случаются: это эксперименты с ракетой Starship



Предсказание на 2026 год сделать сложно: подходит к концу период сильного роста количества запусков, но одновременное использование 4 стартовых площадок может его продолжить, а тем более с успехом по Starship

Спасибо за внимание!



GitHub